Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria C Aritmetica

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da bit binari ('0', '1') e due separatori: '+' (ASCII 43) e '-' (ASCII 45). Il primo numero binario nella stringa e' sempre POSITIVO e costituisce il valore iniziale. Ogni numero successivo preceduto da '+' va SOMMATO al totale. Ogni numero successivo preceduto da '-' va SOTTRATTO dal totale. Il risultato finale puo' essere negativo. Stampare il risultato in decimale su una sola riga. Questo esercizio e' identico allo Sbarramento 15 nella struttura, ma aggiunge il doppio separatore misto (+/-) nella stessa espressione.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' 1010+11-101+1, i numeri binari sono [1010]=10, [11]=3, [101]=5, [1]=1. Calcolo: 10 + 3 - 5 + 1 = 9. Output:

9

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Il risultato puo' essere negativo: la syscall a7=1 stampa anche valori negativi correttamente.